End of Line Solutions

Guida operativa Siemens Audit Trail

Sommario

Guida operativa Siemens Audit Trail 1
Introduzione 2
Descrizione funzionale Audit Trail Siemens 2
Dati di batch 3
Struttura Dati Audit 3
Visualizzare i dati di Audit 4
Esportazione Dati 5
Gestione accessi centralizzata 6
Sincronizzazione date and time via server NTP 6
Collegamento HMI 7

Introduzione

IMA-BFB per garantire la conformità al CFR21, delle proprie macchine, utilizza software commerciale Siemens e relative licenze, SIMATIC WINCC AUDIT 6AV2107-0RA00-0BB0, che sono CFR21 compliance.

Descrizione funzionale Audit Trail Siemens

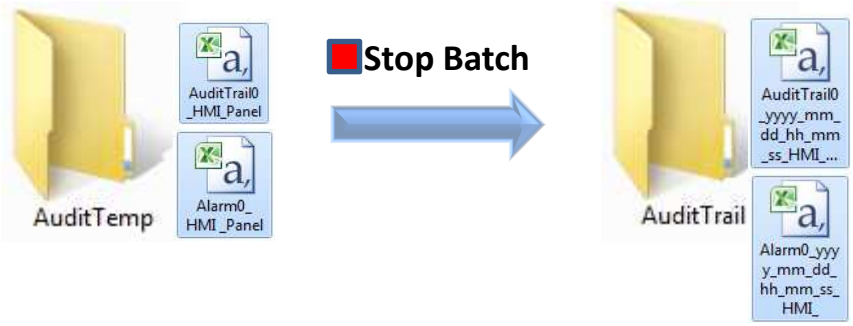
Il pacchetto Siemens Audit Trail, permette di tracciare la modifica dei dati macchina, degli accessi e degli allarmi. In caso di necessità è possibile tracciare i dati con firma elettronica. (opzione)
BFB come standard, traccia tutti i dati di ricetta e le selezione telecamere per i controlli di tipo serializzazione / aggregazione; la firma elettronica non viene impostata.

L'audit trail genera un file .CSV per i dati, e un file .CSV per gli allarmi. Entrambi, presentano una protezione per ogni singola linea con chiave checksum Siemens. In caso di manomissione il file viene "etichettato" come NON integro.

Tali file vengono inizializzati automaticamente alla accensione macchina, senza necessità di alcuna operazione.
Attraverso una personalizzazione, IMA-BFB permette la gestione di tali file, con una modalità legata al batch, cioè generando i file AUDIT e ALLARMI, più uno di BATCH REPORT, che riportano eventi accaduti all'interno del batch.
Se non viene utilizzata la modalità di batch, i file AUDIT e ALLARMI, sono gestiti come file unico ininterrotto. Il BATCH REPORT non viene generato.
Diversamente, se viene utilizzata la funzione di batch, i file AUDIT e ALLARMI vengono "spezzati" in sotto file legati al lotto.
Un esempio della gestione a batch può essere vista sotto.
Il file contiene un esempio degli eventi intercorsi, fra i quali lo start del lotto.
Esempio:

Evento Accensione HMI : data, ora : accensione
Login utente : data, ora : NomeCognome login
Selezione formato : data, ora : formato selezionato n°
Log off utente : data, ora : NomeCognome logoff
Start Batch : data, ora : Batch start
:
:
Stop Batch : data, ora : Chiusura Batch

Allo stop del batch i file AUDIT e ALLARMI vengono chiusi, rinominati e spostati dalla cartella **Audit Temp** alla cartella **AuditTrail**.



Nella cartella TEMP vengono istantaneamente, generati due nuovi file, AUDIT e ALLARMI, per tracciare tutte le eventuali modifiche dalla chiusura del lotto alla successiva chiusura.
Il contenuto di un file di audit, tipicamente contiene la tracciatura dalla chiusura del lotto precedente alla chiusura del lotto in corso.
In questo modo tutte le modifiche vengono tracciate, anche quelle prima del batch.

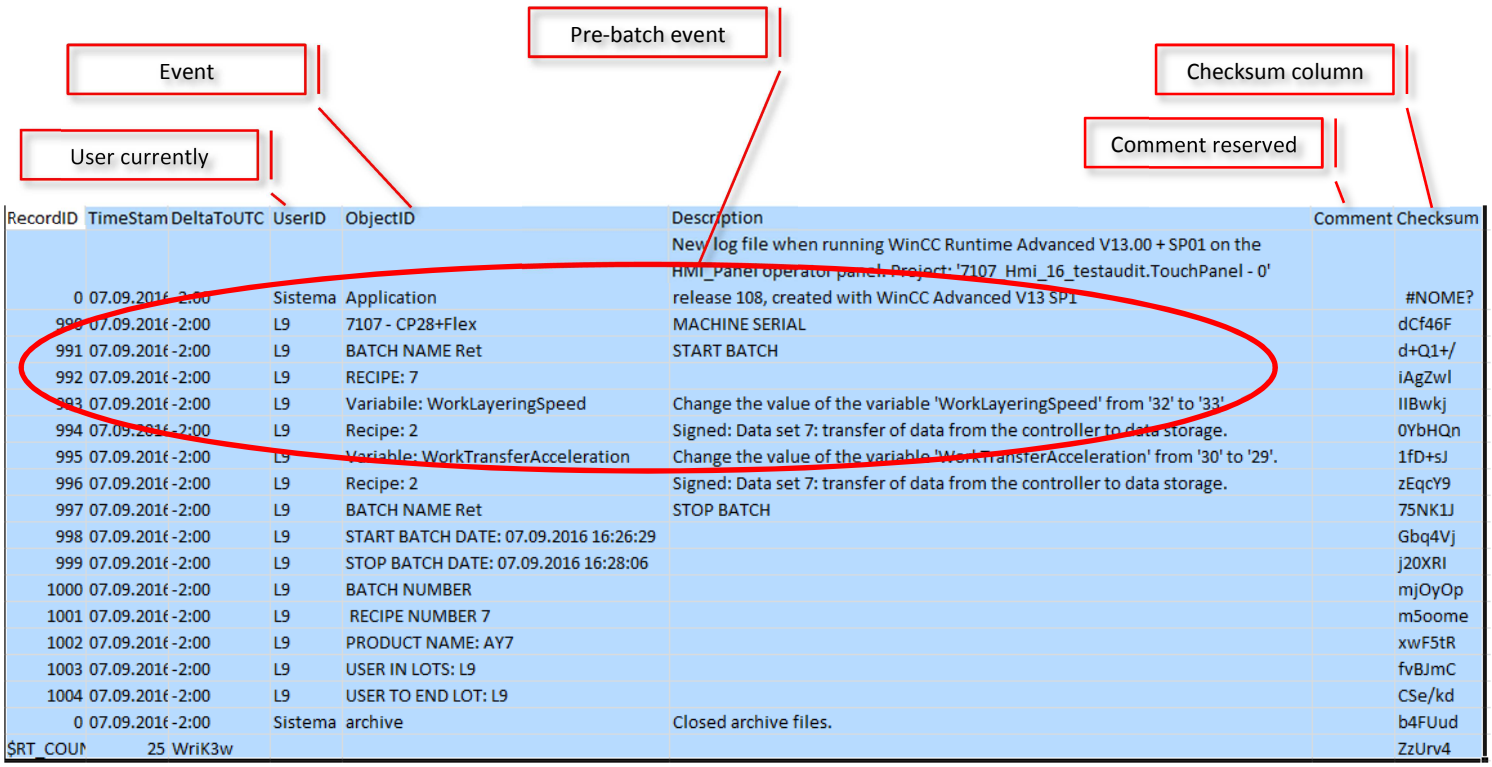
Dati di batch

All' evento della chiusura del batch, viene inoltre generato un file pdf di **BatchReport** che contiene tutti i dati di produzione (pezzi prodotti, scarti, tempo di run, etc.) dallo start allo stop del batch.

Struttura Dati Audit

Le informazioni presenti nel file di Audit sono:

Record ID : progressivo identificativo dell' evento
Time Stamp : data ora dell' evento
ObjectID : tipo di evento
Description : descrizione dettagliata dell'evento con eventuale valore old e valore new
Comment : commento dedicato alla firma elettronica (opzionale)
Cheksum : numero di controllo integrità evento



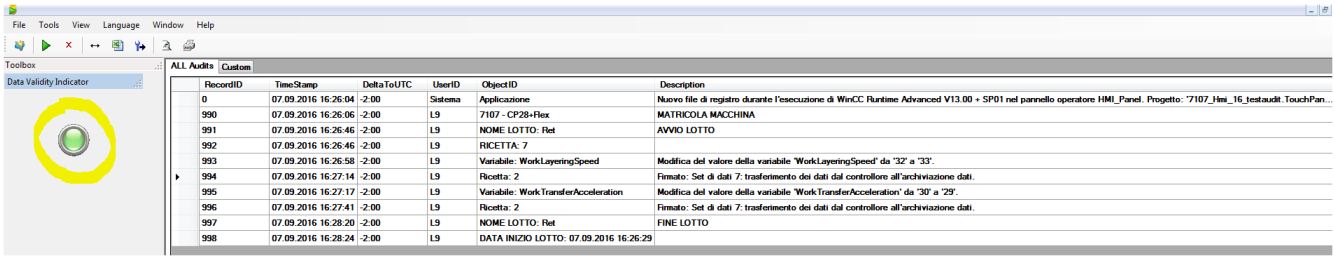
RecordID	TimeStam	DeltaToUTC	UserID	ObjectID	Description	Comment	Checksum
					New log file when running WinCC Runtime Advanced V13.00 + SP01 on the HMI_Panel operator panel. Project: '7107_Hmi_16_testaudit.TouchPanel - 0'		
0	07.09.201(	-2:00	Sistema	Application	release 108, created with WinCC Advanced V13 SP1		#NOME?
990	07.09.201(	-2:00	L9	7107 - CP28+Flex	MACHINE SERIAL		dCf46F
991	07.09.201(	-2:00	L9	BATCH NAME Ret	START BATCH		d+Q1+/
992	07.09.201(	-2:00	L9	RECIPE: 7			iAgZwI
993	07.09.201(	-2:00	L9	Variabile: WorkLayeringSpeed	Change the value of the variable 'WorkLayeringSpeed' from '32' to '33'.		IIBwkj
994	07.09.201(	-2:00	L9	Recipe: 2	Signed: Data set 7: transfer of data from the controller to data storage.		0YbHQn
995	07.09.201(	-2:00	L9	Variabile: WorkTransferAcceleration	Change the value of the variable 'WorkTransferAcceleration' from '30' to '29'.		1fD+sJ
996	07.09.201(	-2:00	L9	Recipe: 2	Signed: Data set 7: transfer of data from the controller to data storage.		zEqcY9
997	07.09.201(	-2:00	L9	BATCH NAME Ret	STOP BATCH		75NK1J
998	07.09.201(	-2:00	L9	START BATCH DATE: 07.09.2016 16:26:29			Gbq4Vj
999	07.09.201(	-2:00	L9	STOP BATCH DATE: 07.09.2016 16:28:06			j20XRI
1000	07.09.201(	-2:00	L9	BATCH NUMBER			mjOyOp
1001	07.09.201(	-2:00	L9	RECIPE NUMBER 7			m5oome
1002	07.09.201(	-2:00	L9	PRODUCT NAME: AY7			xwF5tR
1003	07.09.201(	-2:00	L9	USER IN LOTS: L9			fvBJmC
1004	07.09.201(	-2:00	L9	USER TO END LOT: L9			CSe/kd
0	07.09.201(	-2:00	Sistema	archive	Closed archive files.		b4FUud
$RT_COUI	25	WriK3w					ZzUrv4

Visualizzare i dati di Audit

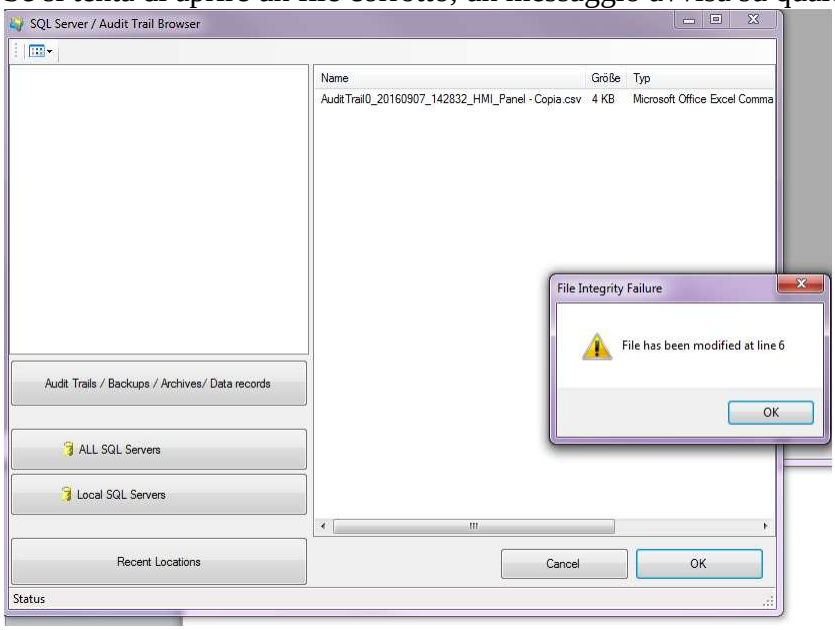
Ogni riga di log dei file CSV prodotti da Siemens Audit, sono protette da un checksum che è in grado di determinare se la riga di log e integra o è stata editata/corrotta.
Siemens mette a disposizione un tool free di visualizzazione, "**WinCC Audit Wiever**" per visualizzare, filtrare, e verificare l'integrità del file. CSV



Esempio di file integro



Esempio di file corrotto
Se si tenta di aprire un file corrotto, un messaggio avvisa su quale riga è stata modificata:



Esportazione Dati

I dati prodotti a fine batch, dunque saranno 3, Allarmi, Audit, Batch Report.
Tali dati risiedono nella cartella **AuditTrail.**
Qualora si desideri esportarli, l'esportazione deve essere fatta su mezzo che ne garantisca l'avvenuto spostamento e la corretta conservazione (Server collegato ad HMI via Ethernet)
Nel caso il collegamento HMI-SERVER non sia disponibile, è possibile , su richiesta avere un' opzione per esportare tali file, su chiavetta USB.
Si sottolinea che in entrambi i casi il trasporto/trasferimento e la conservazione dei file, non è a carico IMA-BFB.

Gestione accessi centralizzata

La gestione degli accessi, su HMI Siemens TP series, può essere gestita in modo centralizzato utilizzando una applicazione Siemens, chiamata Simatic LogOn composta da:
SIMATIC LOGON v1.5 SIEMENS 6ES7658-7BX51-0YA0
Licenza server generale (una licenza server copre qualunque numero di pannelli)
Va tipicamente installata su server
SIMATIC LOGON SIEMENS 6ES7658-7BA00-2YB0
REMOTE ACCESS (3 CLIENTS)

Premesso che la gestione locale degli utenti su HMI tipo Simens TP, sarebbe di per se CFR21 compliance, ha però la controindicazione di essere esclusivamente locale. Prevedrebbe quindi una gestione separata su tutte le macchina che compongono la linea.
L'applicativo Siemens Simatic LogOn permette di gestire l' HMI, collegato all'active directory, o al dominio. Risulta in questo modo molto più flessibile la gestione degli utenti, che possono essere gli stessi per tutte le macchine della linea o delle linee.
Le policy tipiche della gestione degli utenti saranno perciò quelle dei dominio.

Sincronizzazione date and time via server NTP

Qualora si rendesse necessario la sincronizzazione di data e ora con un server NTP, in modo da sincronizzare tutti gli eventi di audit, questo può essere fatto utilizzando un collegamento dedicato fra PLC di macchina e server.
Infatti si sincronizzerà prima il PLC, il quale sinconizzerà a sua volta l'HMI.
Il collegamento è effettuato utilizzando una scheda di rete dedicata.
Tale collegamento può essere utilizzato anche per la raccolta di dati macchina, quali, Allarmi, stati macchina, etc.

Collegamento HMI

La gestione degli accessi centralizzata necessita, obbligatoriamente, un collegamento dell' HMI in rete aziendale.
Lo stesso collegamento deve essere utilizzato per lo spostamento dei file di audit. Sotto un esempio di architettura rete per il collegamento dell'HMI.

